

# MongoDb: Atelier 4

## 1. Création d'Index Textuel et Recherche Textuelle:

### 2.1 Créer une Vue Affichant les Produits avec un Stock Inférieur à 20

```
> db.produits.updateMany({}, { $set: { description: "Description par défaut" } })
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 100,
  modifiedCount: 100,
  upsertedCount: 0
}
> db.produits.createIndex({ description: "text" })
< description_text
> db.produits.find({ $text: { $search: "montre" } })
<
atelier2> |
```

## 2. Création de Vues :

### 2.1 Vue produits stockFaible (stock < 20)

```
> db.createView(
  "produits_stockFaible",
  "produits",
  [
    { $match: { stock: { $lt: 20 } } },
    { $project: { nom: 1, stock: 1, prix: 1 } }
  ]
)
< { ok: 1 }
> 1
```

```
db.produits_stockFaible.find()
{
  _id: ObjectId('6915e787b7d31096787a3276'),
  nom: 'Mocassins',
  prix: 197.04,
  stock: 14
}
{
  _id: ObjectId('6915e787b7d31096787a328d'),
  nom: 'Sandales',
  prix: 150.47,
  stock: 18
}
{
  _id: ObjectId('6915e787b7d31096787a32b8'),
  nom: 'Sandales',
  prix: 146.99,
  stock: 15
}
```

## 2.2 Vue nombreProduits\_parCategorie

```
db.createView(  
  "nombreProduits_parCategorie",  
  "produits",  
  [  
    { $group: { _id: "$categorie", nombreProduits: { $sum: 1 } } }  
  ]  
)  
{ ok: 1 }
```

```
db.nombreProduits_parCategorie.find()  
{  
  _id: 'Jouets',  
  nombreProduits: 7  
}  
{  
  _id: 'Maison',  
  nombreProduits: 13  
}  
{  
  _id: 'Électronique',  
  nombreProduits: 14  
}  
{  
  _id: 'Alimentation',  
  nombreProduits: 12  
}  
{  
  _id: 'Vêtements',  
  nombreProduits: 6  
}  
{  
  _id: 'Accessoires',  
  nombreProduits: 8  
}  
{
```

## 2.3 Vue ventes\_parFournisseur :

```
> db.createView(  
  "ventes_parFournisseur",  
  "produits",  
  [  
    { $lookup: { from: "fournisseurs", localField: "fournisseur", foreignField: "nom", as: "detailsFournisseur" } },  
    { $group: { _id: "$fournisseur", totalVentes: { $sum: { $multiply: ["$prix", "$stock"] } } } }  
  ]  
)  
< { ok: 1 }
```

```

> db.ventes_parFournisseur.find()
{
  {
    _id: 'Fournisseur L',
    totalVentes: 60953.43
  }
  {
    _id: 'Fournisseur S',
    totalVentes: 37242.81
  }
  {
    _id: 'Fournisseur A',
    totalVentes: 146073.68
  }
  {
    _id: 'Fournisseur N',
    totalVentes: 122039.42
  }
  {
    _id: 'Fournisseur I',
    totalVentes: 109677.66
  }
  {
    _id: 'Fournisseur O',
    totalVentes: 288949.12
  }
}

```

### 3 - Création d'un Utilisateur avec Rôle Spécifique :

```

> db.createUser({
  user: "analyste",
  pwd: "motdepasseSécurisé",
  roles: [{ role: "read", db: "gestion_produits" }]
})
< { ok: 1 }

```

```

db.getUser("analyste")
{
  _id: 'gestion_produits.analyste',
  userId: UUID('c2dc2f29-e522-49be-8ee4-248ac9a8c723'),
  user: 'analyste',
  db: 'gestion_produits',
  roles: [ { role: 'read', db: 'gestion_produits' } ],
  mechanisms: [ 'SCRAM-SHA-1', 'SCRAM-SHA-256' ]
}

```

### 4- Exportation des Données au Format JSON

### Exporter la collection fournisseurs :

```
C:\Users\dell\OneDrive\Documents\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\bin>mongoexport --db atelier2 --collection fournisseurs --out "C:\Users\dell\Downloads\at2_fournisseurs.json"
2025-11-13T17:25:41.310+0100    connected to: mongodb://localhost/
2025-11-13T17:25:41.346+0100    exported 20 records
```

### Exporter la collection produits :

```
C:\Users\dell\OneDrive\Documents\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\mongodb-database-tools-windows-x86_64-100.13.0\bin>mongoexport --db atelier2 --collection produits --out "C:\Users\dell\Downloads\at2_produits.json"
2025-11-13T17:28:27.248+0100    connected to: mongodb://localhost/
2025-11-13T17:28:27.273+0100    exported 100 records
```